《软件需求工程》课程项目作业说明与评分细则

(2026 秋季学期)

一、课程项目目标

本课程项目要求学生综合运用需求工程的概念、方法和工具，完成一次较为完整的研究型或工程型实践。项目应体现以下核心能力：

1. 识别真实、重要且具有一定复杂性的需求问题；
2. 理解业务目标、利益相关者需要、系统需求与软件需求之间的关系；
3. 运用适当的方法获取、分析、建模、规格化和验证需求；
4. 识别需求中的冲突、不确定性、假设、约束与风险；
5. 建立需求与设计、原型、评估证据之间的可追踪关系；
6. 对研究方案或工程方案作出有依据的评价与反思；
7. 在生成式人工智能环境下，合理使用 AI 工具，并对最终成果的真实性、正确性和完整性负责。

博士研究生原则上完成研究型项目；硕士研究生原则上完成工程型项目。经教师批准，学生也可根据个人研究方向或工程背景申请采用另一种项目类型。

二、博士研究生：研究型项目

1. 项目任务

博士研究生应选择一个与软件或系统需求工程相关、具有明确学术价值的研究题目，完成研究问题定义、相关工作分析、研究设计、研究计划与评估方案，并形成一篇达到软件工程/需求工程领域 Doctoral Symposium 水平的论文。

项目不要求在课程结束前完整实施全部研究，但必须证明：

- 研究问题真实、重要且边界清楚；
- 现有研究存在值得解决的知识缺口；
- 所提出的研究问题可以通过合理方法回答；
- 研究设计、数据来源和评估方案具有可行性；
- 预期研究贡献与需求工程领域有明确联系。

2. 选题范围

选题可以包括但不限于：

- 需求获取、协商、优先级排序与冲突处理；
- 需求建模、目标建模、问题框架与领域建模；
- 需求质量、歧义检测、一致性分析与需求验证；
- 需求追踪、变更影响分析与持续需求工程；
- 敏捷、DevOps 及持续交付环境下的需求工程；

- 安全、隐私、可靠性、可解释性等质量需求；
- 人机协同系统、智能系统和大模型系统的需求工程；
- 利用大模型或智能体辅助需求获取、分析、建模与验证；
- AI 生成需求的可信性、可追踪性与人工监督；
- 软件生态、平台系统、信息物理系统或社会技术系统的需求问题；
- 需求工程教育、工具和实践方法的实证研究。

仅介绍某项技术、开发一个普通工具，或者对已有文献进行一般性总结，不能单独构成合格的博士研究课题。

3. 必须回答的核心问题

项目报告应清楚回答以下问题：

1. 研究对象和研究情境是什么？
2. 实际或理论问题是什么？
3. 为什么这个问题重要？
4. 现有研究已经解决了什么？
5. 尚未解决的研究缺口是什么？
6. 研究问题或研究假设是什么？
7. 计划采用什么研究方法？
8. 需要收集什么数据或证据？
9. 如何分析这些数据？
10. 如何判断研究是否成功？
11. 研究可能产生什么理论、方法、工具或实践贡献？
12. 研究存在哪些有效性威胁、伦理风险和可行性风险？

4. 建议研究方法

学生应根据研究问题选择研究方法，不得为了“看起来学术”而机械套用方法。可以选择：

- 系统文献综述或映射研究；
- 访谈、问卷、焦点小组或扎根理论研究；
- 案例研究或多案例研究；
- 控制实验或准实验；
- 设计科学研究；
- 行动研究；
- 仓库挖掘与软件数据分析；
- 工业现场研究；
- 模型、算法或工具的构建与评估；
- 混合研究方法。

研究方案应说明选择该方法的理由，并解释研究问题、数据、分析方法与结论之间的逻辑关系。

5. 项目成果

5.1 研究计划书

建议在课程中期提交，主要包括：

- 研究背景与问题情境；
- 初步研究问题；
- 初步文献检索结果；
- 研究设计草案；
- 数据来源和可行性说明；
- 主要风险与待解决问题。

建议篇幅为 3—5 页。

5.2 Doctoral Symposium 论文

建议篇幅为 6—10 页，参考目标会议 Doctoral Symposium 或学校提供的论文模板。论文至少包括：

1. 标题与摘要；
2. 研究背景与问题陈述；
3. 研究动机与研究意义；
4. 相关工作与研究缺口；
5. 研究目标、研究问题或假设；
6. 概念框架或理论基础；
7. 研究设计与研究方法；
8. 数据收集和分析方案；
9. 评估方案与成功判据；
10. 有效性威胁、伦理问题与风险控制；
11. 预期贡献；
12. 研究计划与里程碑；
13. 当前进展；
14. 参考文献。

5.3 研究设计附录

至少包括下列内容中的适用部分：

- 文献检索式、数据库与纳入排除标准；
- 访谈提纲、问卷或实验任务；
- 变量、指标和测量方式；
- 数据采集与分析流程；
- 原型、工具或模型设计；
- 受试者招募与伦理处理方案；

- 可复现性材料清单；
- 研究进度表。

5.4 项目答辩

建议进行 12—15 分钟报告和 8—10 分钟问答。答辩应重点说明研究问题、研究缺口、研究设计、预期贡献以及方案中最不确定的部分。

6. 博士研究型项目评分细则

总分 100 分。

评价维度	分值	主要评价内容
问题定义与研究意义	15	问题是否真实、重要、边界清楚；是否属于需求工程研究问题；研究动机是否有充分证据
文献综述与研究缺口	15	检索是否系统；是否覆盖代表性和最新研究；是否进行综合、比较和批判；研究缺口是否由文献自然导出
研究问题与预期贡献	15	研究问题是否明确、聚焦、可回答；研究问题之间是否协调；理论、方法、工具或实践贡献是否具体
概念框架与需求工程基础	10	是否正确使用需求工程概念、理论或模型；关键构念是否定义清楚；是否建立合理的分析框架
研究设计与方法严谨性	20	方法是否适合研究问题；数据来源、样本、变量、程序和分析方法是否明确；研究推理链是否完整
评估方案与证据设计	10	是否定义成功判据、基线和比较对象；指标是否有效；定量与定性证据是否足以支撑预期结论
可行性、伦理与有效性威胁	5	是否识别数据、时间、资源、伦理及内外部有效性风险；缓解措施是否合理
研究计划与当前进展	5	阶段划分、里程碑和依赖关系是否合理；计划是否与博士研究周期匹配；当前工作是否形成实质进展
论文写作与学术规范	3	结构、论证、语言、图表、引用和格式是否达到学术论文基本要求
陈述、答辩与修改响应	2	是否能准确回答问题、承认局限，并根据反馈合理修改研究方案

博士项目特别说明

出现下列情况时，相关维度原则上不得评为优秀：

- 只有研究主题，没有明确的研究问题；
- 文献综述只是逐篇摘要，没有形成研究脉络和缺口；
- 研究问题与研究方法不匹配；

- 只提出开发某个系统，却没有可检验的知识贡献；
- 评价方案只有“邀请用户试用并收集意见”；
- 使用“提高效率”“提升质量”等目标，但没有定义指标、基线和判断标准；
- 研究计划无法在现有资源、数据和伦理条件下实施；
- 引用不存在、无法核实或与论述内容不符的文献。

三、硕士研究生：工程型项目

1. 项目任务

硕士研究生应选择一个具有一定复杂度、现实意义和需求难点的软件或软件密集型系统项目，完成较为完整的需求工程过程，并设计、实现和评估不少于两个系统原型。

项目重点不是实现一个功能齐全的产品，而是通过多个原型探索不同的需求理解、设计假设和解决方案，并利用证据分析：

- 不同原型分别满足了哪些需求；
- 哪些需求没有得到满足；
- 不同设计方案有哪些优势、局限和风险；
- 在什么使用情境下应选择哪种方案；
- 原型评估结果是否反过来改变了原有需求。

2. 项目复杂度要求

项目应至少包含以下特征中的三项：

- 存在多个具有不同目标的利益相关者；
- 存在明显的需求冲突或价值权衡；
- 具有复杂业务规则或领域知识；
- 涉及多个系统、组织或外部接口；
- 包含安全、隐私、可靠性、实时性或可用性要求；
- 需求具有明显不确定性或会持续变化；
- 涉及人机协同、智能推荐、自动决策或生成式 AI；
- 系统失效可能产生较明显的业务、社会或安全影响；
- 需要在成本、性能、质量和进度之间进行权衡。

单纯的信息录入、静态展示、普通课程管理、简单电商页面或功能较少的移动应用，除非能够提出实质性的需求难点，否则通常不满足复杂度要求。

3. 原型要求

项目必须完成不少于两个可演示的系统原型。

两个原型应当代表不同的解决方案或设计假设，例如：

- 不同的业务流程；
- 不同的人机职责分配；
- 不同的交互方式；
- 不同的信息组织方式；
- 不同的系统边界；
- 不同的自动化程度；
- 不同的隐私、安全或性能权衡；
- 基于规则与基于 AI 的不同方案；
- 集中式与分布式方案；
- 面向不同利益相关者的方案。

以下情况通常不能认定为两个独立原型：

- 原型 2 只是修复了原型 1 的错误；
- 原型 2 只是增加了几个页面或功能；
- 一个是线框图，另一个只是其视觉美化版本；
- 两个原型的需求假设、核心流程和关键设计决策完全相同。

原型不一定都要达到产品级实现。可以采用：

- 交互式界面原型；
- 业务流程原型；
- 可执行技术原型；
- 数据或算法原型；
- 服务接口原型；
- 仿真模型；
- Wizard-of-Oz 原型；
- AI 系统的提示、检索、智能体或人机协同原型。

但原型必须能够支持需求验证、设计比较或风险探索。

4. 建议需求工程过程

4.1 问题与背景分析

说明：

- 项目背景及业务问题；
- 系统预期创造的价值；
- 现有流程或系统存在的问题；
- 项目范围与系统边界；
- 关键约束、假设和风险；
- 项目成功的业务指标。

4.2 利益相关者与需求获取

至少使用两种需求获取方法，例如：

- 访谈；
- 问卷；
- 现场观察；
- 工作坊；
- 文档与法规分析；
- 日志或业务数据分析；
- 场景分析；
- 原型反馈；
- 竞品分析。

应说明利益相关者的角色、目标、关注点、权力、冲突及参与方式。

如果无法接触真实利益相关者，必须明确说明限制，并通过领域专家、公开资料、模拟角色或历史数据进行补充验证，不得虚构访谈对象和访谈结果。

4.3 需求分析与建模

应根据项目特点选择适当模型，例如：

- 目标模型；
- 系统上下文图或问题图；
- 用例或用户场景；
- 业务流程模型；
- 领域模型或数据模型；
- 状态模型；
- 交互模型；
- 接口模型；
- 威胁模型；
- 质量属性场景；
- 决策表或业务规则模型。

模型应当帮助发现需求遗漏、冲突、歧义、边界问题或关键决策，而不是仅用于美化文档。

4.4 需求规格说明

需求集合至少应包含：

- 业务目标；
- 利益相关者需要；
- 系统范围和边界；

- 功能需求；
- 质量属性需求；
- 外部接口需求；
- 数据需求；
- 业务规则；
- 约束；
- 假设；
- 异常与失败场景；
- 验收标准；
- 需求来源、优先级和状态。

重要需求应具有唯一标识，并尽量做到必要、清晰、单一、一致、可行和可验证。

4.5 原型设计与实现

对每个原型说明：

- 该原型验证哪些需求或假设；
- 采用了哪些关键设计决策；
- 为什么选择这些决策；
- 哪些内容被有意简化；
- 原型的适用范围和局限；
- 原型之间的关键差异。

4.6 原型评估

应基于需求和质量属性设计评估，不得只展示界面或询问“是否喜欢”。

评估方法可以包括：

- 用户任务测试；
- 专家评审；
- 可用性测试；
- 场景走查；
- A/B 比较；
- 性能测试；
- 安全或隐私分析；
- 模拟实验；
- 启发式评估；
- 需求覆盖分析；
- AI 系统评测集；
- 错误、异常和边界情况测试。

评估应说明：

- 参与者或数据来源；
- 任务和评估程序；
- 指标及其定义；
- 基线或比较对象；
- 数据分析方法；
- 结果及不确定性；
- 评估局限。

4.7 需求—原型匹配分析

至少建立下列追踪关系：

业务目标/利益相关者需要 → 系统需求 → 原型特性或设计决策 → 测试与评估证据

必须明确区分：

- 已满足的需求；
- 部分满足的需求；
- 未满足的需求；
- 尚未验证的需求；
- 原型引出的新增或修改需求；
- 不同原型之间的需求权衡。

5. 项目成果

5.1 项目建议书

建议篇幅为 3—5 页，内容包括：

- 项目背景与问题；
- 项目复杂度和需求难点；
- 初步利益相关者；
- 计划采用的需求获取方法；
- 拟探索的两个或多个原型方向；
- 工作计划和成员分工。

5.2 需求工程报告

建议篇幅为 20—30 页，不含附录。报告至少包括：

1. 项目概述；
2. 业务目标与问题分析；
3. 利益相关者分析；
4. 需求获取过程及证据；

5. 系统范围、环境与边界；
6. 需求分析与模型；
7. 需求规格说明；
8. 需求优先级、冲突与权衡；
9. 原型 1 的设计与实现；
10. 原型 2 及其他原型的设计与实现；
11. 原型评估方法；
12. 评估结果；
13. 需求—原型匹配与追踪分析；
14. 不同原型的优劣及适用条件；
15. 需求变更与项目反思；
16. 结论。

5.3 原型及演示材料

提交内容包括：

- 可运行原型、交互原型或仿真模型；
- 部署或运行说明；
- 演示账号与测试数据；
- 必要的源代码或设计文件；
- 原型演示视频；
- 已知问题和功能边界。

5.4 项目答辩

建议进行 15 分钟演示和 10 分钟问答。答辩至少展示：

- 项目需求难点；
- 关键需求模型；
- 两个原型的核心差异；
- 典型任务或场景；
- 评估证据；
- 需求匹配和设计权衡；
- 根据评估结果形成的需求变化。

---

6. 硕士工程型项目评分细则

总分 100 分。

评价维度	分值	主要评价内容
项目价值、复杂度与问题定义	10	问题是否真实且具有价值；复杂性和需求难点是否充分；范围与边界是否清楚
利益相关者分析与需求获取	12	利益相关者是否完整；获取方法是否适当且不少于两种；是否保留真实证据；是否识别目标差异和冲突
需求分析与建模	15	模型选择是否适当；是否覆盖目标、场景、领域、行为、数据或接口；模型是否帮助发现问题并支持设计
需求规格质量	15	功能、质量、接口、数据、约束和异常需求是否充分；需求是否清晰、必要、一致、可行和可验证
需求优先级、冲突、风险与追踪	8	是否说明优先级依据；是否分析冲突和风险；是否建立目标、需求、设计和验证证据之间的追踪关系
两个及以上原型的设计质量	15	原型是否代表有意义的不同方案；能否验证不同需求或假设；设计理由、范围和关键决策是否清楚
原型实现与可演示性	8	原型是否可以稳定演示；关键流程是否完成；实现程度是否足以支持需求验证和方案比较
评估方案与证据质量	10	评估方法、参与者、任务、指标、基线和分析是否合理；证据是否足以支持结论
需求匹配、方案比较与反思	5	是否逐项分析需求满足情况；是否客观比较原型优劣；是否根据结果更新需求并反思局限
报告、答辩与项目规范	2	文档结构、表达、引用、材料完整性、现场演示及问答情况

硕士项目特别说明

出现下列情况时，相关维度原则上不得评为优秀：

- 没有真实需求获取过程，只由团队自行设想需求；
- 只有用户故事或功能列表，没有系统边界、质量属性和异常场景；
- 模型与后续需求、设计和评估没有关系；
- 两个原型实际上只是同一方案的不同版本；
- 主要工作集中在编码，缺少需求分析和设计依据；
- 评估只使用主观满意度，没有任务、指标或比较基线；
- 声称“完全满足需求”，但没有逐项证据；
- 使用 AI 功能，却没有评估错误、幻觉、偏见、隐私、拒答或人工接管；
- 演示数据、访谈记录、测试结果或参考资料无法核实。

四、共同进度安排

建议将项目划分为以下阶段：

阶段	建议时间	主要提交内容
选题	第 2—3 周	选题说明、项目类型、成员与初步分工
项目建议书	第 4 周	问题、目标、范围、方法与计划
第一次检查	第 6 周	博士：文献地图与研究问题；硕士：利益相关者与需求获取证据
中期评审	第 9 周	博士：研究设计；硕士：需求基线、模型与两个原型方案
第二次检查	第 12 周	博士：评估方案与论文草稿；硕士：原型、评估计划与追踪矩阵
最终提交	第 15 周	完整报告、附录、原型或研究材料
项目答辩	第 16 周	汇报、演示、问答与同行反馈

学生应保留每个阶段的重要版本，以展示研究问题、需求、设计或评估方案如何演化。

五、团队与个人贡献

硕士工程型项目原则上允许 1-3 人组队；博士研究型项目原则上独立完成。具体人数可由教师根据班级规模调整。

团队项目必须提交个人贡献说明，至少包括：

- 每位成员负责的任务；
- 参与需求获取、分析、建模、原型和评估的情况；
- 主要交付物的负责人和协作者；
- 团队会议及重要决策记录；
- 成员对自身贡献比例的说明；
- 其他成员对该说明的确认。

团队项目的最终成绩可以由以下两部分构成：

个人成绩 = 项目统一成绩 × 80% ＋ 个人贡献成绩 × 20%

如有充分证据表明成员贡献存在显著差异，教师可以进一步调整个人成绩。

六、生成式 AI 工具使用规范

允许学生使用大模型和其他生成式 AI 工具辅助：

- 检索关键词生成；
- 访谈问题草拟；
- 文本整理和语言修改；

- 候选需求生成；
- 需求分类、改写和一致性检查；
- 原型代码生成；
- 测试用例或评测样例生成；
- 图表和演示材料制作。

但是，学生必须：

1. 核实 AI 生成的事实、文献、需求和代码；
2. 不得提交无法确认真实性的引用；
3. 不得把 AI 模拟结果冒充真实访谈、实验或用户反馈；
4. 不得向未经批准的外部模型输入敏感或受保护的数据；
5. 说明使用过的主要工具、用途以及人工修改过程；
6. 对最终提交内容承担全部责任。

最终报告应包含“生成式 AI 使用说明”，列出：

- 使用的工具；
- 使用环节；
- 典型提示或操作方式；
- 人工核验和修改方法；
- 已知风险或局限。

合理使用 AI 本身不扣分；隐瞒关键使用情况、伪造证据或未经核实地采用 AI 生成内容，将按学术诚信问题处理。

七、评分等级参考

等级	分数	总体表现
优秀	90—100	问题重要且定义清楚；方法严谨；需求、设计和证据形成完整链条；成果具有明显研究或工程价值
良好	80—89	主要内容完整、方法合理；存在少量分析深度、证据充分性或表达方面的问题
中等	70—79	完成基本任务，但需求分析、研究设计、原型比较或评估证据不够充分
及格	60—69	具备基本成果，但存在明显遗漏、方法薄弱或论证不充分
不及格	60 以下	未完成核心任务；缺少有效需求分析、研究设计、多个原型或评估证据；或存在严重学术诚信问题

八、一票否决与成绩上限规则

出现以下情况之一，项目原则上不予通过：

- 伪造访谈、问卷、实验、日志或用户评估数据；
- 伪造或大量引用不存在的论文；
- 抄袭他人成果；
- 提交无法运行且无法说明的原型或代码；
- 拒绝说明项目成果的形成过程；
- 严重违反研究伦理、数据安全或隐私要求。

出现以下情况时，建议设置成绩上限：

- 博士项目没有明确研究问题：最高不超过 69 分；
- 博士项目没有可执行的研究与评估方案：最高不超过 79 分；
- 硕士项目只有一个有效原型：最高不超过 69 分；
- 硕士项目没有真实需求获取或替代证据：最高不超过 74 分；
- 硕士项目没有基于需求的原型评估：最高不超过 74 分；
- 未提交 AI 使用说明：在学术规范或项目规范维度扣分；如涉及证据真实性，则按学术诚信问题处理。

文章格式可以参考软件学报投稿模板,英文可以参考 IEEE 的模板的 overleaf 链接：https://www.overleaf.com/latex/templates/ieee-conference-template/grfzhhncsfqn）。